PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE

Más allá del prestigio: análisis de clase sobre el espacio relacional de habilidades en las redes personales en la Región Metropolitana

Trajan Pirkovic Palma[1] [2]

[1]**Instituto de Sociología, Pontificia Universidad Católica de Chile**

[2]**Fondecyt: Class, personal networks and political attitudes**

Comisión de tesis · Estado de avance

Profesora Guía: Andrea Canales

Profesor Co-Tutor: Gabriel Otero

19 de agosto 2026

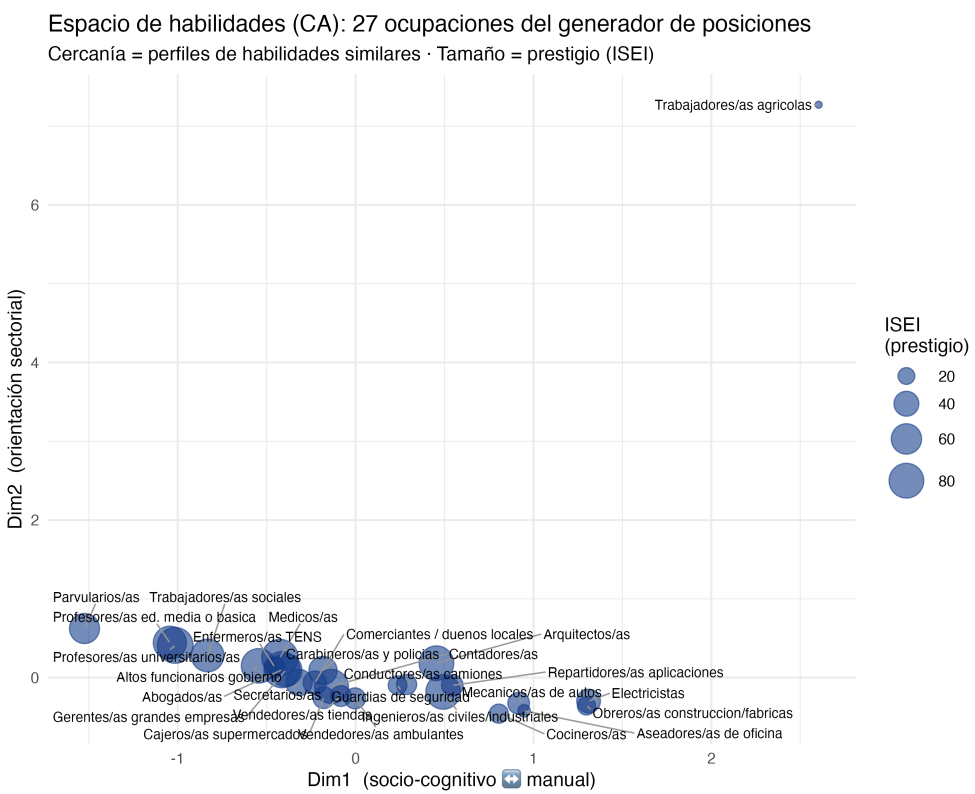
Últimos cambios desde la Entrega 3

- El espacio de habilidades ahora se estima **ponderado por la población ocupada de la RM** (CASEN 2024), en lugar del universo europeo de ESCO sin ponderar
- La detección de comunidades de habilidades pasa de Louvain a **Leiden**, y las comunidades se identifican por su contenido, no por un número arbitrario
- Las hipótesis se reformulan: de H1-H3 a **H1, H1b, H2, H3, H4**. La hipótesis de ingreso laboral queda fuera del cuerpo de hipótesis formales — pasa a otra línea de investigación
- Se agrega un indicador de **cierre estructural** de la red (H4), que no existía en la Entrega 3
- Los modelos de H1/H1b incorporan controles de sexo, edad y educación desde el modelo base, siguiendo a Espinosa-Rada, Bargsted y Ortiz Ruiz (2026)

En síntesis: misma pregunta, diseño más afinado. Lo que sigue son los resultados con esta versión.

El planteamiento

P1 — el espacio de habilidades y por qué el prestigio no basta



- CA sobre las ocupaciones de la RM, ponderadas por población real; aquí, las 27 posiciones del generador
- Dim1 (socio-cognitivo ↔ manual) correlaciona con ISEI en **r = −0,65**: sustantivo, pero deja más de la mitad de la varianza sin explicar
- Dim2 (orientación sectorial) **no correlaciona con el prestigio** (r = 0,03)
- Trabajadores/as agrícolas: caso extremo en Dim2, baja masa poblacional en la RM urbana — limitación conocida del CA

Si el contenido de habilidades no es una copia del prestigio, la forma en que las personas se conocen también podría organizarse por ese contenido, no solo por estatus. Esa es la apuesta de la tesis.

Qué es una habilidad, sociológicamente

- No es rango ni estatus: es la **capacidad de aplicar conocimiento a tareas de un dominio** (ESCO)
- Wright (2005): *skill assets*, activos productivos que fundamentan posición de clase
- Araki (2020): las habilidades no se devalúan al masificarse como sí ocurre con la **credencial educativa** — otra pista de que no son intercambiables entre sí
- Dos ocupaciones con ISEI similar pueden pertenecer a **comunidades de habilidades y mecanismos de cierre distintos**

El ISEI no distingue eso; el contenido de habilidades sí.

Cadena argumental

- Desigualdad extrema en Chile → clausura social de clase → homofilia relacional → medida casi solo vía prestigio ocupacional
- Prestigio, clase y educación son colineales entre sí: miden en gran parte la misma jerarquía subyacente
- Una habilidad es un activo con lógica propia (Wright, 2005), no reducible a esa jerarquía

→ La homofilia de habilidades puede ser una dimensión autónoma de clausura relacional, distinta de la clausura por estatus que ya documenta la literatura chilena.

El planteamiento

Dos preguntas, cinco hipótesis

P1 (estructural): ¿cómo se organiza el espacio de habilidades de las ocupaciones, y en qué medida coincide o diverge de la jerarquía de prestigio?

P2 (relacional): ¿la composición de habilidades de las redes personales varía según clase de origen, y se asocia con el perfil del ego y con el cierre de su red, más allá del prestigio?

	Hipótesis
H1	Se conoce a más gente en ocupaciones con habilidades parecidas a las propias, más allá del prestigio
H1b	Esa homofilia de habilidades varía según el nivel educativo del ego
H2	Quienes vienen de origen social más alto tienen redes con habilidades más diversas
H3	La composición de comunidades de habilidades de la red corresponde a la de la ocupación del ego, por sobre el prestigio de la red
H4	Quienes vienen de origen social más alto tienen redes con **menor cierre estructural**

Datos y construcción

Fuentes

Fuente	Qué aporta
Encuesta Fondecyt	Egos y redes: N = 1.251, RM. Generador de posiciones, 27 ocupaciones (Q0101-Q0127)
ESCO (versión es)	Catálogo de habilidades: ~3.000 ocupaciones, 110 categorías (nivel L2)
ISCO-08	Puente entre fuentes: código ocupacional de egos, alters y padres
Ganzeboom (2010)	Prestigio: tabla oficial ISEI-08, 590 códigos
CASEN 2024	Universo ocupacional de la RM y peso poblacional de cada ocupación

El generador de posiciones pregunta, para 27 ocupaciones: *"¿a cuántas personas conoces que trabajen en esto?"* (Lin & Dumin, 1986). Egos con ocupación válida y match ISCO: n = 978-975 según el modelo.

Glosario de indicadores

Indicador	Nombre en esta presentación	Qué mide
`SH_ip`	Similitud de habilidades ego-posición	Cercanía en el mapa de habilidades entre la ocupación de ego y cada posición del generador
`SP_ip`	Similitud de prestigio ego-posición	Cercanía en ISEI entre ego y cada posición, el contraste clásico
`Div_Red`	Amplitud de habilidades de la red	Cuántas áreas de habilidad distintas cubre el repertorio agregado de la red
`share_comX_red` / `share_comX_ego`	Peso de cada comunidad en la red / en ego	Proporción del repertorio de habilidades que cae en cada una de las 4 comunidades
`SP_red_ego`	Proximidad de prestigio red-ego	Control crítico de H3: descarta que la correspondencia sea de estatus
`cierre_blando`	Cierre estructural	Cuánto se solapa el perfil de habilidades de ego con el de su red, ponderado por contactos
`Ext` · `Rango_P` · `Estatus_Max`	Extensión · Rango de prestigio · Estatus máximo	Los tres indicadores clásicos del generador de posiciones, usados como controles/contraste

Resultados: P1

¿Cómo se organiza el espacio de habilidades de las ocupaciones, y en qué medida coincide o diverge de la jerarquía de prestigio?

Comunidades de habilidades: cómo se detectan

1. **¿Qué habilidades “van juntas”?** Para cada ocupación se identifican las habilidades que usa más de lo esperable para su tamaño en la economía — no solo las que tiene, sino las que la distinguen
2. **Se conectan las habilidades que aparecen juntas** en muchas ocupaciones, más seguido de lo que pasaría por azar. Eso arma una red: dos habilidades muy conectadas tienden a convivir en el mismo trabajo
3. **Un algoritmo agrupa esa red en bloques** de habilidades densamente conectadas entre sí — esos bloques son las “comunidades”
4. Se aplica el mismo procedimiento de **Alabdulkareem et al. (2018)**, sobre las ocupaciones de la RM

Robustez *(nota al pie)*: el hallazgo se replica vía bootstrap sobre reordenamientos de ocupaciones y frente a distintos umbrales de phi; no se detalla aquí por tiempo.

Ejemplo: ocupaciones que comparten habilidades

Par de ocupaciones	Comunidad	Habilidades esenciales compartidas	Ejemplos
Veterinario/a general ↔ Ganadero/a	Bio-ambiental-legal	7 de 53 / de las de ganadero/a	Bioseguridad animal; primeros auxilios a animales; higiene animal; controlar el movimiento de animales
Desarrollador/a de software ↔ Ingeniero/a de aplicaciones	Analítico-digital-simbólico	16 de 24	Programación informática; identificar requisitos del cliente; analizar especificaciones de software
Ingeniero/a civil ↔ Ingeniero/a de automatización	Técnico-manual	14 de 30	Modificar diseños técnicos; dibujos técnicos; gestionar datos de investigación
Médico/a generalista ↔ Kinesiólogo/a	Dirección y servicio	8 de 10	Sintetizar información; evaluar condiciones físicas de clientes; conocimientos especializados de disciplina

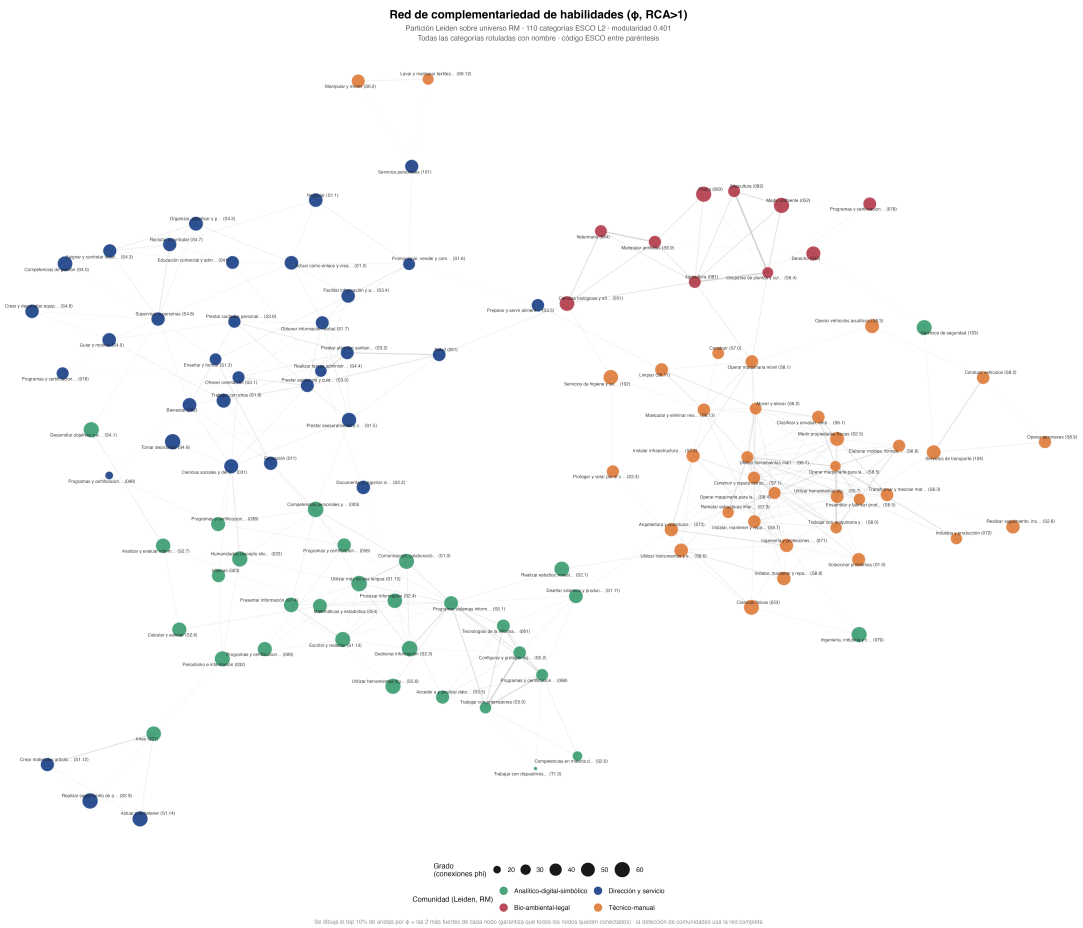
Este es el mecanismo detrás de phi: dos ocupaciones “aparentemente” distintas resultan cercanas en el mapa porque comparten un tramo real de su lista de habilidades esenciales ESCO — no por pertenecer al mismo rubro o nivel de prestigio. Veterinario/a y ganadero/a están a ~35 puntos de ISEI de distancia, y aun así comparten un tercio de las habilidades del segundo.

De dónde vienen los datos: un ejemplo

Ocupación	Comunidad	Algunas habilidades esenciales (ESCO)
Médico/a generalista	Dirección y servicio	Proporcionar asistencia sanitaria general; evaluar condiciones físicas de pacientes; supervisar desarrollo físico de niños
Ingeniero/a civil	Técnico-manual	Ingeniería civil; supervisar proyecto de construcción; garantizar cumplimiento de legislación de seguridad; coordinarse con arquitectos
Desarrollador/a de software	Analítico-digital-simbólico	Programación informática; depurar software; desarrollar prototipo de software; usar patrones de diseño de software
Veterinario/a general	Bio-ambiental-legal	Fundamentos de ciencias veterinarias; **legislación sobre bienestar de los animales**; realizar diagnósticos veterinarios; recetar medicamentos veterinarios

Cada ocupación de ESCO trae su propia lista de habilidades esenciales — esta tabla es la unidad básica sobre la que se construye todo el mapa. La habilidad veterinaria "legislación sobre bienestar animal" ya es, en sí misma, la conexión regulatoria que explica por qué Derecho aparece junto a Agricultura y Veterinaria en la comunidad Bio-ambiental-legal.

Las cuatro comunidades



Comunidad	Qué agrupa
Dirección y servicio	Trabajo sobre personas: coordinar, atender, enseñar, vender. Salud, bienestar, educación, ciencias sociales; gestión y cuidado
Técnico-manual	Trabajo sobre objetos y materia: construir, operar, reparar, transportar. Ingeniería, construcción, industria
Analítico-digital-simbólico	Trabajo sobre información y símbolos: programar, analizar, escribir. TIC, matemáticas, artes, humanidades, idiomas
Bio-ambiental-legal	Trabajo sobre organismos vivos y su marco regulatorio. Derecho, biología, ambiente, agricultura, silvicultura, pesca, veterinaria

Red de complementariedad phi (RCA>1), partición Leiden sobre el universo RM · 110 categorías ESCO L2 · **modularidad 0,401**

El caso llamativo es la cuarta: el derecho aparece junto a agricultura y veterinaria, no junto a lo analítico-digital. ESCO codifica el conocimiento jurídico-regulatorio (normativa fitosanitaria, ambiental, de inocuidad) como habilidad esencial en ocupaciones agropecuarias y sanitarias. Eso vincula al veterinario con el trabajador agrícola por contenido, aunque estén separados por decenas de puntos de ISEI.

Ocupaciones de ejemplo: comunidades de habilidades y relación con el GP

Ocupación (posición GP)	ISEI	share Dir.-serv.	share Téc.-man.	share Analít.-dig.	share Bio-amb.-legal
Parvularios/as (Q0124)	58,8	**84,6%**	0%	15,4%	0%
Electricistas (Q0119)	36,4	8,3%	**91,7%**	0%	0%
Médicos/as (Q0114)	88,7	25,0%	0%	**75,0%**	0%
Ingenieros/as civiles/industriales (Q0105)	79,1	17,2%	**51,7%**	31,0%	0%
Trabajadores/as agrícolas (Q0110)	11,6	21,4%	28,6%	7,1%	**42,9%**

Fuente: `shares_comunidad_generador_posiciones.csv` (script 08), imputación de comunidades a nivel de ocupación aplicada a las 27 posiciones del generador.

Cada posición del generador ya trae una composición de comunidades, no una etiqueta única: esto es lo que permite comparar el perfil de habilidades de ego contra el de su red en H3. El caso de médicos/as es revelador: pese a trabajar sobre personas, ESCO codifica su núcleo de habilidades esenciales como predominantemente analítico-digital-simbólico (diagnóstico, síntesis de información clínica), no dirección-servicio. Trabajadores/as agrícolas es la única posición GP con peso relevante en bio-ambiental-legal — y la de menor ISEI de las cinco.

Hallazgo estructural: Bio-ambiental-legal

Comunidad	n categorías	ISEI medio	ISEI DE	phi intra-comunidad
Dirección y servicio	34	60,4	9,7	0,096
Técnico-manual	35	30,3	9,5	0,147
Analítico-digital-simbólico	31	54,2	7,9	0,134
Bio-ambiental-legal	10	29,8	**18,9**	**0,244**

Valores de la partición Leiden vigente (universo RM). Fuente: `caracterizacion_comunidades.csv` (script 08, 19-ago-2026).

Bio-ambiental-legal es simultáneamente la comunidad más cohesionada en habilidades (mayor phi intra-comunidad) y la más dispersa en estatus (mayor desviación estándar de ISEI) de las cuatro.

- Comparte conocimiento regulatorio y sanitario, no nivel social
- Es la evidencia estructural, a nivel de todo el espacio ocupacional, de que el contenido de habilidades **no sigue** la jerarquía de prestigio
- Es el mismo argumento de H1/H3, pero a nivel agregado en vez de individual

Resultados: P2

¿La composición de habilidades de las redes personales varía según clase de origen, y se asocia con el perfil del ego y con el cierre de su red, más allá del prestigio?

Antes de los resultados: el modelo de H1/H1b

- **Unidad de análisis:** una fila por cada ego × posición del generador, no una fila por ego. Cada ego aporta hasta 27 filas (una por cada ocupación que se le pregunta si conoce) → 975 egos × 27 posiciones = **26.325 díadas ego-posición**
- **Por qué "multinivel":** esas 27 respuestas de una misma persona no son observaciones independientes — comparten todo lo propio de ese ego (su educación, su edad, cuánta gente conoce en general). El modelo agrega un **intercepto propio por ego** (un ajuste individual, estimado a partir de sus propias 27 respuestas) que absorbe esa dependencia, en vez de tratar las 27 filas como si vinieran de 27 personas distintas
- **Por qué "binomial negativa" y no una regresión lineal común:** la variable a explicar es un **conteo** (cuántos conocidos reporta ego en cada posición), y ese conteo está sobredisperso — su varianza es mayor que su promedio, algo típico en conteos de contactos sociales. La binomial negativa está pensada justo para ese patrón

$$\log(\mu_{ip}) = \beta_0 + \beta_1\,SP_{ip} + \beta_2\,SH^{red}_{ip} + \beta_3\,Educ_i + \beta_4\,(SH^{red}_{ip}\times Educ_i) + \beta_5\,TamGrupo_p + \beta_6\,Sexo_i + \beta_7\,Edad_i + u_i$$

$$n_conocidos_{ip} \sim \text{BinomNeg}(\mu_{ip}, \theta) \qquad u_i \sim N(0,\, \sigma^2_u)$$

i = ego, p = posición del generador (1 a 27) · u_i = intercepto aleatorio por ego · θ = parámetro de sobredispersión

Cómo se construyen SP_ip y SH_ip_red

Indicador	Qué mide	Cómo se calcula
`SP_ip`	Similitud de **prestigio** ego-posición	−|ISEI_ego − ISEI_p|: distancia en ISEI entre la ocupación de ego y la posición, invertida
`SH_ip_red` (principal)	Similitud de **habilidades** ego-posición, en red	−promedio de distancias geodésicas, ponderadas por φ, entre las categorías esenciales (RCA>1) de la ocupación de ego y las de la posición — sobre la **misma red de complementariedad** que produce las 4 comunidades Leiden
`SH_ip_com` (sensibilidad)	Similitud de habilidades, por perfil de comunidad	similitud de coseno entre el vector de 4 shares de comunidad (share_com1..4) de ego y el de la posición

`SH_ip_red` reemplaza aquí al indicador construido sobre coordenadas del CA: usa la misma estructura de red que ya sostiene el hallazgo de comunidades (bio-ambiental-legal), en vez de una reducción dimensional distinta. `SH_ip_com` se reporta como chequeo de sensibilidad — misma red, pero colapsada a 4 categorías en vez de 110.

H1 / H1b — homofilia de habilidades

H1: se conoce a más gente en ocupaciones con habilidades parecidas a las propias, más allá del prestigio. H1b: esa homofilia varía según educación.

	M0: solo prestigio	M1: + habilidades red (H1)	M2: + interacción educ. (H1b)
Similitud de **prestigio** (SP_ip)	0,021***	0,018***	0,018***
Similitud de **habilidades**, red (SH_ip_red)	—	**1,147*** **	2,576***
Educación	0,144***	0,134***	−0,143**
Habilidades (red) × educación	—	—	**−0,227*** **
Tamaño del grupo ocupacional	7,224***	8,721***	7,984***
Sexo (mujer)	0,040 (n.s.)	0,034 (n.s.)	0,036 (n.s.)
Edad	0,003 (n.s.)	0,002 (n.s.)	0,003 (n.s.)

n = 26.325 díadas ego-posición en M1/M2 (975 egos); M0 usa 26.379 · binomial negativa multinivel, intercepto por ego

Coeficientes de la reconstrucción en R5 (robustez); la escala difiere de la especificación CA mostrada anteriormente (SP_ip pasa de 0,440 a 0,021) — pendiente verificar contra 05_modelos.R antes de reportar como definitivo.

H1 / H1b — lectura de resultados

H1 se sostiene: `SH_ip_red` predice conocidos controlando por prestigio (1,147*), y `SP_ip` se mantiene estable al agregarla: miden cosas distintas.**

H1b se sostiene: la interacción habilidades×educación es significativa (−0,227*), y se replica con `SH_ip_com` (−0,130***) — misma dirección y significancia con las dos versiones del indicador de red.**

- El coeficiente de educación en M2 (−0,143) se evalúa en `SH_ip_red = 0`, fuera del rango observado (todas las distancias son negativas). Su cambio de signo respecto a M0/M1 es un **artefacto de la interacción no centrada**, no una reversión del efecto de educación
- Sensibilidad completa: `SH_ip_com` (perfil de comunidad) da 0,427*** en M1 y −0,130*** en la interacción de M2

Gracias